

复变函数

魏舟

2026 年 4 月 1 日

目录

第 1 章	复数域与复变函数	1
1.1	复数的定义	1
1.1.1	基本定义	1
1.1.2	数集表示	1
1.2	复数的运算与复数集	1
1.3	复数的几何表示	2
1.3.1	性质	2
1.3.2	复数的三角表达式	3
1.4	三维空间中的球面投影（黎曼球）	4
1.4.1	无穷远点与四则运算	4
1.5	复内积空间 $\mathbb{C}^n$	4
1.6	复数的 n 次方根	5
第 2 章	复变函数基础	7
2.1	实数域到复数域的扩充	7
2.1.1	扩充动机	7
2.1.2	扩充步骤	7
2.1.3	扩充后的封闭性	7
2.2	定义与性质	8
2.3	初等函数	8
2.3.1	指数函数	8
2.3.2	对数函数	8
2.3.3	三角函数	8
2.3.4	反三角函数	9
2.3.5	一般幂函数 z^b	9
第 3 章	解析函数	11
3.1	复变函数的极限	11
3.1.1	极限存在的充要条件	11
3.1.2	极限运算法则	11
3.2	复变函数的连续性	12
3.2.1	连续的充要条件	12
3.2.2	连续函数的运算性质	12

3.3	复变函数的导数	12
3.3.1	可导的必要条件: 连续	12
3.4	柯西—黎曼方程 (C-R 方程)	12
3.4.1	推导思路	13
3.4.2	导数计算公式	13
3.5	解析函数	13
3.5.1	可导与解析的区别	13
3.5.2	解析的充要条件	13
3.6	调和函数	13
3.6.1	解析函数与调和函数的关系	14
3.6.2	共轭调和函数	14
第 4 章	共形映射 (Conformal Mapping)	15
4.1	几何意义	15
4.2	共形映射的定义	15
4.2.1	扩充复平面上的共形性	15
4.3	分式线性映射	16
4.4	保圆性与对称点	16
4.4.1	对称点引理	16
4.4.2	保圆性 (Circle-Preserving Property)	16
4.5	交比与映射唯一性	17
4.5.1	交比 (Cross Ratio)	17
4.5.2	唯一确定映射的条件	17
4.6	三种典型映射类型及其推导	17
4.6.1	类型 I: 上半平面 $\text{Im}(z) > 0 \rightarrow$ 单位圆盘 $ w < 1$	17
4.6.2	类型 II: 单位圆盘 $ z < 1 \rightarrow$ 单位圆盘 $ w < 1$	18
4.6.3	类型 III: 上半平面 $\text{Im}(z) > 0 \rightarrow$ 上半平面 $\text{Im}(w) > 0$	18
4.7	初等函数的共形性	18
4.7.1	幂函数	18
4.7.2	指数函数	19
第 5 章	复变函数的积分	21
5.1	复变函数积分的定义	21
5.1.1	积分的计算方法 (参数方程法)	21
5.2	典型例题计算	22
5.3	重要公式与推论	22
5.3.1	复积分的估值不等式	22
5.3.2	计算 $\oint_{ z-z_0 =r} \frac{1}{(z-z_0)^n} dz$	23
5.4	原函数与不定积分	23
5.4.1	变上限积分的导数	23
5.4.2	牛顿-莱布尼茨公式	23

5.5	柯西-古萨基本定理	24
5.5.1	闭路变形原理	24
5.6	复合闭路定理与例题	24

复数域与复变函数

§ 1.1

复数的定义

1.1.1 基本定义

复数通常表示为 $z = a + bi$ 的形式，其中：

- a 称为实部 (Real part)，记作 $\operatorname{Re}(z)$ 。
- b 称为虚部 (Imaginary part)，记作 $\operatorname{Im}(z)$ 。
- i 是虚数单位，满足方程 $i^2 = -1$ 。

1.1.2 数集表示

在数学符号中，复数集用 $\mathbb{C}$ 表示。它包含了所有的实数（当 $b = 0$ 时），也就是说实数集 $\mathbb{R}$ 是复数集 $\mathbb{C}$ 的子集：

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

§ 1.2

复数的运算与复数集

- 共轭复数的定义：共轭复数的性质： $z \cdot \bar{z} = |z|^2$
- 复数的运算性质：
 - 交换律： $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$, $z_1 z_2 = z_2 z_1$
 - 结合律： $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$, $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$
 - 分配律： $(z_1 + z_2) z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3$, $z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$
 - $z + 0 = z = 0 + z$; $z + (-1)z = 0$, $1 \cdot z = z$, $0 \cdot z = 0$
 - $\bar{\bar{z}} = z$

$$6. z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$$

$$7. \overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2; \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$$

[例] 共轭虚根定理:

若 z 是实系数多项式方程

$$C_0 z^n + C_1 z^{n-1} + C_2 z^{n-2} + \cdots + C_{n-1} z + C_n = 0$$

的根, 其中 $n \in \mathbb{N}$, $C_k \in \mathbb{R}$ ($k = 0, 1, \dots, n$), $C_0 \neq 0$, 则 $\bar{z}$ 也是该方程的根。

证明:

对 $C_0 z^n + C_1 z^{n-1} + C_2 z^{n-2} + \cdots + C_{n-1} z + C_n = 0$ 两边取共轭:

$$\overline{C_0 z^n + C_1 z^{n-1} + C_2 z^{n-2} + \cdots + C_{n-1} z + C_n} = \bar{0}$$

$$\bar{C}_0 \bar{z}^n + \bar{C}_1 \bar{z}^{n-1} + \bar{C}_2 \bar{z}^{n-2} + \cdots + \bar{C}_{n-1} \bar{z} + \bar{C}_n = 0$$

又 $\because C_k = \bar{C}_k$ (实数的共轭是其本身), 以及 $\overline{z^n} = \bar{z}^n$, $\therefore \bar{z}$ 满足原方程。

§1.3

复数的几何表示

$z = x + iy$ 可以由一组有序实数 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 唯一确定。

$\therefore z$ 与平面 xOy 上点的全体具有一一对应关系。

于是, 我们将 x 轴定为**实轴**, y 轴定为**虚轴**, 两轴所在的平面定为**复平面** (或 z 平面)。

1.3.1 性质

设 $z = x + iy$, $z_k, w_k \in \mathbb{C}$:

1. $|x| \leq |z|$, $|y| \leq |z|$, $|z| \leq |x| + |y|$;
2. $z\bar{z} = |z|^2 = \bar{z}^2$, $|z| = |\bar{z}|$;
3. $|z_1 \cdots z_n| = |z_1| \cdots |z_n|$, $|z^n| = |z|^n$;
4. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$, $|z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$;
5. $|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$;
6. $|\sum_{k=1}^n z_k| \leq \sum_{k=1}^n |z_k|$;
7. (Cauchy 不等式) $|\sum_{k=1}^n z_k w_k|^2 \leq (\sum_{k=1}^n |z_k|^2) (\sum_{k=1}^n |w_k|^2)$

证明 (Pf)

$$(1) |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$|x| = \sqrt{x^2}, |y| = \sqrt{y^2}$$

$$\because y^2 \geq 0, x^2 \geq 0$$

$$\therefore |z| \geq |x|, |z| \geq |y|$$

$$|z|^2 = x^2 + y^2, (|x| + |y|)^2 = x^2 + y^2 + 2|xy| \geq |z|^2$$

$$\therefore |z| \leq |x| + |y|$$

$$(2) z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = |z|^2$$

(7) 对于任意复数 λ , 有:

$$\sum_{k=1}^n |z_k - \lambda w_k|^2 \geq 0$$

展开得:

$$\sum |z_k|^2 - \lambda \sum \bar{z}_k w_k - \bar{\lambda} \sum z_k \bar{w}_k + |\lambda|^2 \sum |w_k|^2 \geq 0$$

令 $\lambda = \frac{\sum z_k \bar{w}_k}{\sum |w_k|^2}$, 代入化简得:

$$\left(\sum_{k=1}^n |z_k|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n |w_k|^2 \right) \geq \left| \sum_{k=1}^n z_k \bar{w}_k \right|^2$$

证毕。

1.3.2 复数的三角表达式

【定义 1.1】 对每一个非零的复数 $z = x + iy$, 实轴的正向与表示 z 的向量 $\vec{Oz}$ 的夹角 θ 称为复数的辐角, 记作 $\theta = \text{Arg } z$ 。

记 $r = |\vec{Oz}| = |z| > 0$, 此时有 $\tan \theta = \frac{y}{x}$, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。

称 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = |z|[\cos(\text{Arg } z) + i \sin(\text{Arg } z)]$ 为复数的三角表达式。

复数主辐角 ($\arg z$) 的确定

$$\arg z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & z \text{ 在第一、四象限内} \\ \pi + \arctan \frac{y}{x}, & z \text{ 在第二象限内} \\ -\pi + \arctan \frac{y}{x}, & z \text{ 在第三象限内} \\ 0, & z \text{ 在 } x \text{ 正半轴上} \\ \frac{\pi}{2}, & z \text{ 在 } y \text{ 正半轴上} \\ \pi, & z \text{ 在 } x \text{ 负半轴上} \\ -\frac{\pi}{2}, & z \text{ 在 } y \text{ 负半轴上} \end{cases}$$

§1.4 三维空间中的球面投影 (黎曼球)

在三维空间中, 取一个与复平面切于原点 $z = 0$ 的半径为 $\frac{1}{2}$ 的球面:

$$\xi^2 + \eta^2 + \left(\zeta - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

- 记 $S(0,0,0)$ 为南极 S 。
- 记 $N(0,0,1)$ 为北极 N 。

对于复平面内任一点 $z(x, y, 0)$, 若用直线连接 z 和 N , 则交球面于点 $P(\xi, \eta, \zeta)$ 。

$$\frac{x}{\xi} = \frac{y}{\eta} = \frac{1}{1 - \zeta}$$

即 $\xi = (1 - \zeta)x, \eta = (1 - \zeta)y$ 。

代入得:

- $\xi = \frac{x}{x^2 + y^2 + 1} = \frac{z + \bar{z}}{2(|z|^2 + 1)}$
- $\eta = \frac{y}{x^2 + y^2 + 1} = \frac{z - \bar{z}}{2i(|z|^2 + 1)}$
- $\zeta = \frac{|z|^2}{|z|^2 + 1}$

1.4.1 无穷远点与四则运算

关于 ∞ 的四则运算如下:

- $a + \infty = \infty + a = \infty$
- $a - \infty = \infty - a = \infty \quad (a \neq \infty)$
- $a \cdot \infty = \infty \cdot a = \infty \quad (a \neq 0, \infty)$
- $\frac{a}{\infty} = 0, \quad \frac{\infty}{a} = \infty \quad (a \neq \infty)$
- $\frac{a}{0} = \infty \quad (a \neq 0)$

§1.5 复内积空间 $\mathbb{C}^n$

- 定义: 设 $\vec{z}, \vec{w} \in \mathbb{C}^n$, 内积定义为:

$$\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle = \sum_{k=1}^n \bar{z}_k w_k$$

- **Cauchy 不等式:** $|\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle| \leq \|\vec{z}\| \|\vec{w}\|$

§ 1.6
复数的 n 次方根

$$w_k = \sqrt[n]{|z|} \left[\cos \left(\frac{\arg z + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\arg z + 2k\pi}{n} \right) \right], \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

实例: 求 $\sqrt[5]{1 - \sqrt{3}i}$

$$1 - \sqrt{3}i = 2 \left[\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right]$$

$$\sqrt[5]{2} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{15} + \frac{2k\pi}{5} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{15} + \frac{2k\pi}{5} \right) \right], \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$$

§2.1 实数域到复数域的扩充

从实数域 $\mathbb{R}$ 到复数域 $\mathbb{C}$ 的扩充，是为了使代数方程总有解、使开方、指数、三角函数等运算在更大范围内封闭。

2.1.1 扩充动机

实数域中，方程

$$x^2 + 1 = 0$$

无解。为使这类方程有解，引入虚数单位 i ，满足

$$i^2 = -1.$$

2.1.2 扩充步骤

- 引入符号 i ，定义 $i^2 = -1$ 。
- 定义复数为 $z = x + iy$ ，其中 $x, y \in \mathbb{R}$ 。
- 规定复数的加法与乘法运算满足交换律、结合律、分配律。
- 当 $y = 0$ 时， $z = x$ ，即实数是复数的特例。
- 当 $x = 0$ 时， $z = iy$ 为纯虚数。

2.1.3 扩充后的封闭性

扩充后的复数域 $\mathbb{C}$ 具有以下重要性质：

- 复数域是 **代数闭域**：任意次数的复系数多项式方程在 $\mathbb{C}$ 内必有根。
- 加、减、乘、除（除数非零）运算封闭。
- 开方、指数、对数、三角函数、反三角函数均可合理定义。

§2.2 定义与性质

复变函数是定义在复数集上的函数，记为

$$w = f(z),$$

其中 $z \in \mathbb{C}$ 为复自变量， $w \in \mathbb{C}$ 为复因变量。

将 $z = x + iy$ ， $w = u + iv$ 代入，则复变函数可表示为

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y),$$

即一个复变函数等价于 ** 两个二元实变函数的有序组合 **。

§2.3 初等函数

2.3.1 指数函数

复指数函数定义为

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y),$$

满足：

- 周期性：周期为 $2\pi i$ ；
- $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$ ；
- $|e^z| = e^x > 0$ 。

2.3.2 对数函数

复对数函数是指数函数的反函数，定义为多值函数：

$$\ln z = \ln |z| + i(\arg z + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

主值分支为

$$\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z.$$

2.3.3 三角函数

由欧拉公式定义复三角函数：

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

性质：

- 周期仍为 2π ;
- 在复平面上 ** 无界 **;
- 实三角函数公式全部形式保留。

2.3.4 反三角函数

以反正弦函数为例，由 $\sin w = z$ 解出：

$$\arcsin z = -i \ln \left(iz + \sqrt{1 - z^2} \right).$$

2.3.5 一般幂函数 z^b

利用复对数统一定义：

$$z^b = e^{b \ln z}.$$

§3.1
复变函数的极限

设函数 $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 的去心邻域内有定义, $A = a + ib$ 为复常数。若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当

$$0 < |z - z_0| < \delta$$

时, 有

$$|f(z) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为 $f(z)$ 当 $z \rightarrow z_0$ 时的极限, 记作

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A.$$

3.1.1 极限存在的充要条件

复变函数极限存在等价于其实部和虚部的极限同时存在:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \iff \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x,y) = a, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x,y) = b.$$

3.1.2 极限运算法则

若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$, $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = B$, 则

1. $\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \pm g(z)] = A \pm B$;
2. $\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \cdot g(z)] = AB$;
3. $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0).$

§ 3.2 复变函数的连续性

【定义 3.1】 若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$, 则称 $f(z)$ 在 z_0 处连续。

3.2.1 连续的充要条件

$f(z)$ 在 z_0 连续 $\iff u(x, y), v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处均连续.

3.2.2 连续函数的运算性质

1. 连续函数的和、差、积、商（分母非零）仍连续；
2. 连续函数的复合函数仍连续；
3. 有界闭域上的连续函数必有界、可取到最值。

§ 3.3 复变函数的导数

【定义 3.2】 设函数 $w = f(z)$ 在 z_0 的邻域内有定义。若极限

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

存在且有限, 则称 $f(z)$ 在 z_0 处可导, 该极限称为 $f(z)$ 在 z_0 处的导数, 记作

$$f'(z_0) = \left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=z_0}.$$

3.3.1 可导的必要条件：连续

若 $f(z)$ 在 z_0 可导, 则 $f(z)$ 必在 z_0 连续。

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} [f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)] = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \cdot \Delta z = f'(z_0) \cdot 0 = 0.$$

§ 3.4 柯西—黎曼方程 (C-R 方程)

设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $z = x + iy$ 。

【定理 3.3】 $f(z)$ 在 z 处可导的必要条件是 u, v 可微且满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

若 u, v 一阶偏导连续且满足 C-R 方程, 则 $f(z)$ 可导。

3.4.1 推导思路

令 $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, 分别沿实轴、虚轴取极限, 令两者相等即得 C-R 方程。

3.4.2 导数计算公式

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y}.$$

§3.5 解析函数

【定义 3.4】 若 $f(z)$ 在 z_0 及其某一邻域内 **处处可导**，则称 $f(z)$ 在 z_0 处解析。
若 $f(z)$ 在区域 D 内每一点都解析, 则称 $f(z)$ 是 D 内的解析函数。

3.5.1 可导与解析的区别

- 可导: 只要求在一点存在导数;
- 解析: 要求在一点及其邻域内都可导, 条件更强。

3.5.2 解析的充要条件

$f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析 $\iff$

1. $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内可微;
2. u, v 在 D 内处处满足 C-R 方程。

§3.6 调和函数

【定义 3.5】 若二元实函数 $u(x, y)$ 在区域 D 内具有二阶连续偏导数, 且满足拉普拉斯方程

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

则称 u 为 D 内的调和函数。

3.6.1 解析函数与调和函数的关系

【定理 3.6】 若 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析, 则 u, v 都是 D 内的调和函数。

推导: 由解析性知 C-R 方程成立:

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

分别对两式求导:

$$u_{xx} = v_{yx}, \quad u_{yy} = -v_{xy}.$$

由二阶偏导连续, $v_{yx} = v_{xy}$, 故

$$u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

同理可证 $v_{xx} + v_{yy} = 0$ 。

3.6.2 共轭调和函数

【定义 3.7】 设 u, v 均为调和函数, 且满足 C-R 方程, 则称 v 为 u 的共轭调和函数。

若 $f(z) = u + iv$ 解析, 则 v 是 u 的共轭调和函数。已知 u 可通过 C-R 方程求出 v , 从而构造解析函数。

共形映射 (Conformal Mapping)

§4.1
几何意义

- 保角性：旋转角 $\text{Arg } f'(z_0)$ 描述了曲线经过映射后的旋转量，且具有旋转角不变性。
- 伸缩率不变性： $|f'(z_0)|$ 描述了点 z_0 处的微小线段在映射后的伸缩比例。

§4.2
共形映射的定义

若 $w = f(z)$ 在 z_0 处解析、一一对应且 $f'(z_0) \neq 0$ ，则称该映射在 z_0 处是共形的。

4.2.1 扩充复平面上的共形性

针对扩充复平面 $\mathbb{C}^*$ 上的定义：

- 情形 I：当 $w = f(z)$ 将 $z = z_0 (\neq \infty)$ 映成 $w = \infty$ 时：作 $\zeta = \frac{1}{w}$ 。若 $\zeta = \frac{1}{f(z)}$ 在 $z = z_0$ 处是共形的，则称 $w = f(z)$ 在 $z = z_0$ 处是共形的。
- 情形 II：当 $w = f(z)$ 将 $z = \infty$ 映成 $w = w_0 (\neq \infty)$ 时：作 $\eta = \frac{1}{z}$ 。若 $w = f\left(\frac{1}{\eta}\right)$ 在 $\eta = 0$ 处是共形的，则称 $w = f(z)$ 在 $z = \infty$ 处是共形的。
- 情形 III：当 $w = f(z)$ 将 $z = \infty$ 映成 $w = \infty$ 时：作 $\eta = \frac{1}{z}$ ， $\zeta = \frac{1}{w}$ 。若 $\zeta = \frac{1}{f(1/\eta)}$ 在 $\eta = 0$ 处是共形的，则称 $w = f(z)$ 在 $z = \infty$ 处是共形的。

【定理 4.1】(重要) 分式线性映射在扩充复平面上是一一的，且具有保角性。

§4.3 分式线性映射

分式线性映射的一般形式为

$$w = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0.$$

它可以分解为以下三种基本变换:

1. 平移: $z \mapsto z + b$
2. 旋转与伸缩: $z \mapsto az$
3. 反演: $z \mapsto \frac{1}{z}$

公式分解:

$$w = \frac{a}{c} - \frac{ad - bc}{c} \cdot \frac{1}{cz + d}.$$

§4.4 保圆性与对称点

4.4.1 对称点引理

【引理 4.2】 z_1, z_2 是关于圆周 C 的对称点的充要条件是通过 z_1, z_2 的任何圆周 L 与 C 正交。

证明思路:

- 设 C 的圆心为 z_0 , 半径为 R 。
- 对称点满足: $|z_1 - z_0| \cdot |z_2 - z_0| = R^2$ 。
- 利用切割线定理可证正交性。

4.4.2 保圆性 (Circle-Preserving Property)

【定义 4.3】 若一个映射将圆周映射为圆周, 则称它具有保圆性。

以反演映射 $w = \frac{1}{z}$ 为例: 令 $z = x + iy$, $w = u + iv$, 代入一般圆方程

$$a(x^2 + y^2) + bx + cy + d = 0,$$

可得

$$d(u^2 + v^2) + bu - cv + a = 0,$$

仍为圆方程, 故保圆。

注. 分式线性映射在复平面上将圆周映成圆周, 具有保圆性。

§4.5 交比与映射唯一性

4.5.1 交比 (Cross Ratio)

交比的定义为

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} : \frac{z_1 - z_4}{z_2 - z_4} = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_2 - z_3)(z_1 - z_4)}.$$

注. 分式线性映射具有保交比性。

4.5.2 唯一确定映射的条件

【定理 4.4】 在 z 平面与 w 平面各给定相异三点, 则存在唯一的分式线性映射 $w = f(z)$ 满足三点对应关系。

计算公式:

$$\frac{(w - w_1)(w_3 - w_2)}{(w - w_2)(w_3 - w_1)} = \frac{(z - z_1)(z_3 - z_2)}{(z - z_2)(z_3 - z_1)}.$$

§4.6 三种典型映射类型及其推导

分式线性映射的核心在于利用边界对应原理与对称点原理确定参数。

4.6.1 类型 I: 上半平面 $\text{Im}(z) > 0 \rightarrow$ 单位圆盘 $|w| < 1$

推导:

1. 设上半平面内一点 λ ($\text{Im}(\lambda) > 0$) 映为圆心 $w = 0$ 。
2. 由对称点原理, λ 关于实轴的对称点 $\bar{\lambda}$ 应映为 $w = \infty$ 。
3. 映射形式为 $w = k \frac{z - \lambda}{z - \bar{\lambda}}$ 。
4. 实轴映为单位圆周 $|w| = 1$, 故 $|k| = 1$, 即 $k = e^{i\theta}$ 。

$$w = e^{i\theta} \frac{z - \lambda}{z - \bar{\lambda}}, \quad \theta \in \mathbb{R}, \text{Im}(\lambda) > 0.$$

4.6.2 类型 II: 单位圆盘 $|z| < 1 \rightarrow$ 单位圆盘 $|w| < 1$

推导:

1. 设圆盘内一点 α ($|\alpha| < 1$) 映为 $w = 0$ 。
2. 对称点 $1/\bar{\alpha}$ 映为 $w = \infty$ 。
3. 映射形式为 $w = k' \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z}$ 。
4. 边界对应得 $|k'| = 1$, 即 $k' = e^{i\varphi}$ 。

$$w = e^{i\varphi} \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z}, \quad \varphi \in \mathbb{R}, |\alpha| < 1.$$

4.6.3 类型 III: 上半平面 $\text{Im}(z) > 0 \rightarrow$ 上半平面 $\text{Im}(w) > 0$

推导:

1. 系数 a, b, c, d 均取实数。
2. 虚部满足

$$\text{Im}(w) = \frac{1}{2i}(w - \bar{w}) = \frac{(ad - bc) \text{Im}(z)}{|cz + d|^2}.$$

3. 定向要求 $ad - bc > 0$ 。

$$w = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, ad - bc > 0.$$

§4.7
初等函数的共形性

4.7.1 幂函数

幂函数 $w = z^n$ ($n \geq 2$):

- 导数: $\frac{dw}{dz} = nz^{n-1}$ 。
- 共形性: $z \neq 0$ 时处处共形; $z = 0$ 处角度放大 n 倍。
- 角形域变换: 将 $0 < \arg z < \alpha$ 映为 $0 < \arg w < n\alpha$ 。

4.7.2 指数函数

指数函数 $w = e^z$:

- 导数: $\frac{dw}{dz} = e^z \neq 0$, 复平面内处处共形。
- 几何意义: 将水平带形域 $0 < \operatorname{Im} z < 2\pi$ 共形映射为沿正实轴割开的复平面。

复变函数的积分

§5.1

复变函数积分的定义

I. 复变函数积分的定义

设 C 是复平面上一条光滑（或逐段光滑）的曲线，我们选定一个正方向（规定 $+$ ：起点指向终点或逆时针），称 C 为一条 **有向曲线**，其反向曲线为 C^- 。

【定义 5.1】 设函数 $w = f(z)$ 在区域 D 内有定义， C 为 D 内以 A 为起点、 B 为终点的光滑有向曲线。若将曲线 C 任意划分为 n 个小弧段，分点为 $A = z_0, z_1, \dots, z_n = B$ 。在每个小弧段 $z_{k-1}z_k$ 上任取一点 ζ_k ，作和式：

$$\sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k, \quad \text{其中 } \Delta z_k = z_k - z_{k-1}.$$

记 $\delta = \max_{1 \leq k \leq n} |\Delta z_k|$ （即小弧段的最大长度）。若当 $\delta \rightarrow 0$ 时，该和式的极限存在且唯一（与分法、取点 ζ_k 无关），则称此极限为函数 $f(z)$ 在曲线 C 上的 **复变函数积分**，记作

$$\int_C f(z) dz = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k.$$

5.1.1 积分的计算方法（参数方程法）

设曲线 C 的参数方程为 $z = z(t) = x(t) + iy(t)$ ，其中 $t \in [\alpha, \beta]$ 。则 $dz = z'(t)dt = (x'(t) + iy'(t))dt$ 。复积分可转化为定积分计算：

$$\int_C f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f[z(t)] z'(t) dt.$$

也可拆分为实部和虚部：

$$\int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy.$$

§5.2 典型例题计算

【例题 5.2】 计算 $\int_C f(z)dz$, 其中 $f(z) = t + t^2i$, 路径 C 分别为: (1) 从点 O 沿曲线 $z = t + it$ 到点 $1 + i$; (2) 从点 O 沿实轴到 1 , 再平行虚轴到 $1 + i$; (3) $z \rightarrow 1$.

解 (1): 路径 $z = t + it$, $t: 0 \rightarrow 1$. $dz = (1 + i)dt$.

$$\begin{aligned}\int_C f(z)dz &= \int_0^1 (t + t^2i)(1 + i)dt = \int_0^1 (t - t^2) + i(3t^2)dt \\ &= \left(\frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3}t^3\right)\bigg|_0^1 + it^3\bigg|_0^1 = \frac{1}{6} + i.\end{aligned}$$

解 (2): 分为两段 $C_1: z = t, t: 0 \rightarrow 1$; $C_2: z = 1 + it, t: 0 \rightarrow 1$. 实部 $u = t, v = 0$; 虚部 $u = 0, v = 1$.

$$\begin{aligned}\int_{C_1} (t + i^2)(1 + 2t + i)dt &= \int_0^1 tdt = \frac{1}{2}. \\ \int_{C_2} (1 + it + i^2)(i)dt &= \int_0^1 (-t + i)idt = \int_0^1 (-1 - ti)dt = -1 + \frac{1}{2}i. \\ \int_C zdz &= \frac{1}{2} + (-1 + \frac{1}{2}i) = -\frac{1}{2} + i.\end{aligned}$$

解 (3): $z \rightarrow 1$.

$$\int_C zdz = \int_0^1 tdt = \frac{1}{2}.$$

【例题 5.3】 设 C 为正向圆周 $|z| = 1$, 计算: (1) $\oint_C (x^2 - y^2 + 2xyi)dz$ (2) $\oint_C \frac{1}{z}dz$

解: 参数化 $z(\theta) = \cos \theta + i \sin \theta$, $\theta: 0 \rightarrow 2\pi$. (1) $f(z) = (x^2 - y^2) + i(2xy) = e^{i2\theta}$. $dz = ie^{i\theta}d\theta$.

$$\int_0^{2\pi} e^{i2\theta} \cdot ie^{i\theta}d\theta = i \int_0^{2\pi} e^{i3\theta}d\theta = 0.$$

$$(2) \oint_{|z|=1} \frac{1}{z}dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{i\theta}} \cdot ie^{i\theta}d\theta = \int_0^{2\pi} id\theta = 2\pi i.$$

§5.3 重要公式与推论

5.3.1 复积分的估值不等式

对于实变量积分, 我们有:

$$\left| \int_C f(z)dz \right| \leq \int_C |f(z)|ds.$$

若 $|f(z)| \leq M$ 在 C 上成立, L 为 C 的长度, 则:

$$\left| \int_C f(z)dz \right| \leq ML.$$

5.3.2 计算 $\oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{(z-z_0)^n} dz$

设 C 为正向圆周 $|z-z_0|=r$ (n 为正整数)。令 $z-z_0=re^{i\varphi}$, 则 $dz=ire^{i\varphi}d\varphi$ 。

$$f(z) = \frac{1}{(z-z_0)^n} = \frac{1}{r^n e^{in\varphi}} = \frac{1}{r^n} e^{-in\varphi}.$$

$$\oint_C \frac{1}{(z-z_0)^n} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{r^n} e^{-in\varphi} \cdot ire^{i\varphi} d\varphi = \frac{i}{r^{n-1}} \int_0^{2\pi} e^{-i(n-1)\varphi} d\varphi.$$

当 $n=1$ 时:

$$\int_0^{2\pi} 1 \cdot d\varphi = 2\pi.$$

当 $n \neq 1$ 时:

$$\int_0^{2\pi} e^{-i(n-1)\varphi} d\varphi = 0.$$

结论:

$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{(z-z_0)^n} dz = \begin{cases} 2\pi i, & n=1 \\ 0, & n \neq 1 \end{cases}$$

§5.4 原函数与不定积分

【定理 5.4】 设函数 $f(z)$ 在单连通区域 B 内解析, 则积分 $\int_C f(z)dz$ 与在 B 内的路径无关, 且 $F'(z) = f(z)$ 。

【定义 5.5】 若 $F'(z) = f(z)$, 则称 $F(z)$ 为 $f(z)$ 在区域 B 内的一个 **原函数**。

5.4.1 变上限积分的导数

设 $F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta)d\zeta$, 其中 z_0 为 B 内任意定点。由解析性及积分与路径无关, 可证:

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} = f(z).$$

即 $F'(z) = f(z)$ 。

5.4.2 牛顿-莱布尼茨公式

若 $G(z)$ 是 $f(z)$ 的一个原函数, 则:

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z)dz = G(z_1) - G(z_0).$$

§5.5 柯西-古萨基本定理

【定理 5.6】(柯西-古萨定理) 如果函数 $w = f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, C 是 D 内的一条简单闭曲线, 则

$$\oint_C f(z)dz = 0.$$

5.5.1 闭路变形原理

设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, $C, C_1, C_2, \dots, C_n$ 是 D 内互不相交的正向简单闭曲线, 且 $C_1, \dots, C_n$ 全部包含在 C 所围的区域内, 则

$$\oint_C f(z)dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z)dz.$$

§5.6 复合闭路定理与例题

【例题 5.7】 计算 $\oint_C \frac{3z-2i}{z(z-i)}dz$, 其中 C 为正向圆周 $|z|=2$ 。

解: 被积函数有两个奇点 $z=0$ 及 $z=i$, 均在 C 内部。分式分解:

$$\frac{3z-2i}{z(z-i)} = \frac{2}{z} + \frac{1}{z-i}.$$

由闭路变形原理及柯西积分公式:

$$\oint_C \frac{2}{z}dz = 2 \cdot 2\pi i = 4\pi i, \quad \oint_C \frac{1}{z-i}dz = 2\pi i.$$

$$\text{原式} = 4\pi i + 2\pi i = 6\pi i.$$